



明德新民 止于至善

河南大学

Henan University

大学普通物理实验(六) 实验报告

实验名称: 线性及非线性电阻伏安特性曲线的测绘

指导教师:

学 院: 软件学院

专 业: 软件工程

实验班级: _____ 座号 _____

姓 名: _____

学 号: _____

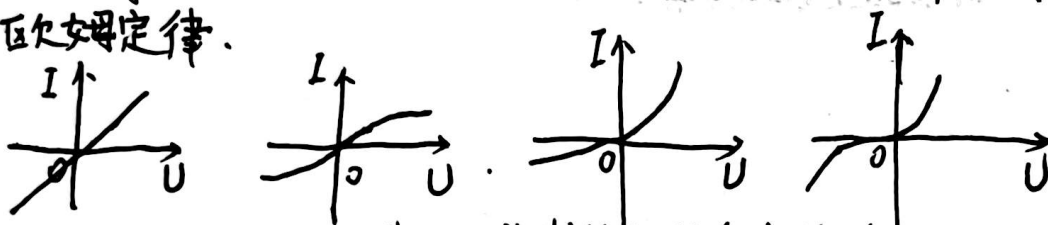
实验日期: 2026 年 3 月 28 日 星期 六

【实验目的】

1. 加深理解欧姆定律, 熟悉伏安特性曲线的绘制方法
2. 测绘石墨膜电阻的伏安特性曲线, 了解线性元件电阻的特点
3. 测绘晶体二极管的伏安特性曲线, 了解其单向导电性

【实验原理】① 伏安特性曲线.

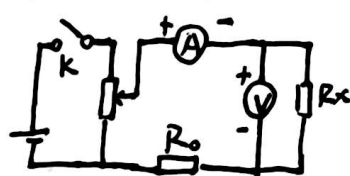
电阻元件是一种对电流呈阻力特性的元件. 流过电阻 R 的电流等于电阻两端电压 U 与电阻阻值之比. 即 $I = \frac{U}{R}$, 此为欧姆定律.



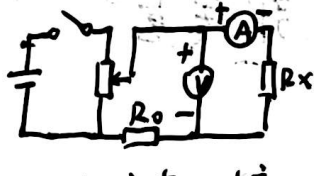
线性及非线性电阻伏安特性

②: 测伏安特性曲线的接线方式与系统误差的修正

用伏安法测电阻的电路接线方式有两种: 电流表外接与内接



电流表外接



电流表内接

$$R = R_x (1 + \frac{R_A}{R_x})^{-1}$$

适合测低电阻

$$R = R_x (1 + \frac{R_A}{R_x})$$

适合测高值电阻

测伏安特性曲线的电路. 外接电路中可用 R_V 表示电压表内阻. 则

$$I = I_x + I_V = I_x + \frac{U}{R_V}$$

内接电路中用 R_A 表示电流表内阻

$$U = U_x + U_A = I R_x + I R_A$$

③. 电表量程和精度的选择: 需另外考虑电表本身的仪器误差

电阻的相对不确定度 $U_R = \sqrt{(\frac{U_{仪(电压表)}}{U})^2 + (\frac{U_{仪(电流表)}}{I})^2}$ 误差

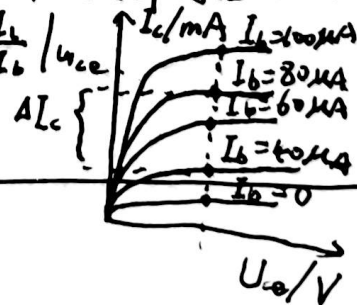
$U_{仪}$ 为额定仪器误差

④. 晶体三极管的输出特性曲线和晶体三极管的电流放大系数

由两个PN构成 (PNP, NPN) 型, 其发射极接法下, 输出特性曲线为 I_b -定时, U_{ce} 与 I_c 的关系. 电流放大系数 $\beta = \frac{\partial I_c}{\partial I_b} \bigg|_{U_{ce}}$

⑤. 测试伏安特性曲线.

常采用逐点测试法测量不同端电压 U 作用下的 I .



【仪器设备】

1. 电阻元件伏安特性测量实验仪
2. 导线、开关等辅助器件
3. 电流表：测电流，电压表：测电压。
4. 待测电阻元件。

【实验内容及步骤】

一、测量金属膜电阻的伏安特性

- ① 按图3-20-8连接好电路，图中 $R \gg R_A$ (R_A 为直流毫安表内阻)
- ② 接通电源，选择直流电压表量程为20V，调节“输出粗调”和“输出细调”，从0.00V开始逐步增大电压，取电压为0.00V、0.50V、1.00V、1.50V，读出相应的电流值填入表中。
- ③ 将电压调为零，改变加在电阻上电压的方向，取电压为0.00V、0.50V、1.00V、1.50V，读出相应的电流值填入表中。
- ④ 以电压为横坐标，电流为纵坐标，做出金属膜电阻的伏安特性曲线，并从曲线上求得电阻值，并与金属膜电阻的理论值进行比较。

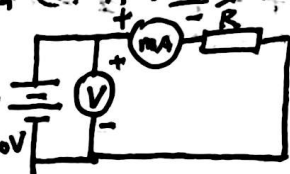
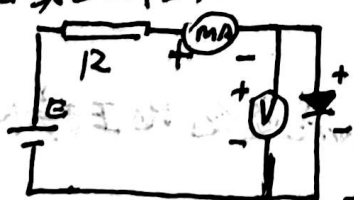


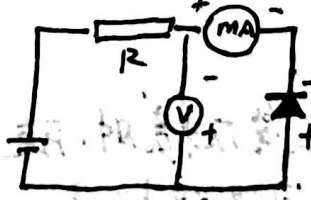
图 3-20-8

二、测绘晶体二极管的伏安特性曲线

- ① 正向特性，按图3-20-9(a)接好电路，实验自0V开始，取电压为0.00V、0.40V、0.50V、0.60V、0.65V、...、0.80V，读取每组电压和电流的数据填入表中。
- ② 反向特性，按图3-20-9(b)接好电路，实验自0V开始，取电压为0.00V-7.00V，读取每组电压和电流的数据填入表中。
- ③ 绘制伏安特性曲线，以电压为横坐标，电流为纵坐标，根据实验所得的数据做出被测二极管的伏安特性曲线，无论横轴或纵轴，在其正向和反向都可取不同的坐标角度。



3-20-9(a)



3-20-9(b)

【数据处理及结果】

一、金属膜电阻的正向伏安特性

由伏安特性曲线得,通过金属膜电阻的电流与其两端电压为线性关系,电阻为定值

二、晶体二极管的正向伏安特性



由图得电压正极接二极管正极时,外加电压 ~~减小~~ ^{电流变化较大},
~~电阻减小~~、电阻不为定值且电阻极小

三、晶体二极管的反向伏安特性

由图得,当二极管反接时,随电压增大,电流变化比正接小,电阻不为定值且电阻极高

【误差分析】一、系统误差 ① 仪器误差：线路接触不良、显示器微
毫安表的精度问题、电源波动、电表内阻影响。

② 所测电阻有误差：当温度升高时，非线性电阻会随温度升高而升高。
二、操作误差 二极

① 接线失误：晶体管两端接触不良导致显示器闪动。

② 读数失误：读取电表刻度时，人眼视角偏差会导致读数误差。
数字电表有精度损失。

【思考题】Q₁、线性电阻与非线性电阻的伏安特性有何区别？
它们的电阻值与通过的电流有无关系？

A₁ ① 伏安特性区别：线性电阻：其曲线为过原点的直线，意味着通过电阻的电流 I 与两端电压 U 成正比 // 非线性电阻：不是一条直线，而是曲线，电流与电压不遵循欧姆定律。

② 电阻值与电流的关系：// 线性： R 为常数，与 I 无关，// 非线性： R 不是常数，会随 I/U 的变化而变化

Q₂：在图 3-20-9(a)(b) 中，电流表的接入位置有何不同？为什么要采用不同接法？
A₂ ① 相同点：两个电路都包含电源 E 、电阻 R 、毫安表 mA 与二极管，都用于测量二极管伏安特性。

② 不同点：// 电压表连接方式：(a) 中电压正极接二极管正极，(b) 中电压

【实验小结】表正极接二极管负极 // 测量目的：(a) 用于测二极管的正向特性
(b) 用于测二极管的反向特性

一、实验完成情况

本次实验通过伏安法逐点测试，成功测绘了金属膜电阻、晶体二极管的伏安特性曲线，完成了线性与非线性元件导电特性元件导电特性的验证，掌握了电路接线、数据采集与曲线绘制的实验方法。

二、核心实验结论

① 金属膜电阻：伏安特性为过原点的直线，属于线性元件

② 晶体二极管：属于非线性元件，呈现显著的单向导电性。

三、误差分析

① 系统误差：电流表、电压表内阻是主要误差来源。

② 偶然误差：电压调节精度、电表读数偏差。

四、收获与改进方向

① 收获：明确了线性与非线性元件的本质差异，规范了实验操

② 改进：可采用高精度数字电表减小读数误差。 作流程。

【原始数据记录】

电压/V	1.247	1.330	1.434	1.56	1.656
电流/mA	1.26	1.34	1.44	1.57	1.67

金属膜电阻的正向伏安特性

电压/V	0.752 0.752	0.750	0.747	0.745	0.738	0.711	0.75
电流/mA	7.01	6.51	5.88	5.61	4.26	1.71	1.41

晶体二极管的正向伏安特性

电压/V	1.413	1.461	1.499	1.537	1.592	1.633	1.660
电流/mA	10.33	0.42	0.49	0.59	0.75	0.89	1.00

晶体二极管的反向伏安特性

教师签字